

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа

Работа с системой компьютерной вёрстки TEX
Информатика
Вариант 66

Выполнил

Добкес Михаил Константинович,
группа Р3106

Проверил

Доцент факультета ПИиКТ, кандидат технических наук,
Балакшин Павел Валерьевич

Санкт-Петербург, 2025



К статье «Троянцы»

1. Вектор $\mathbf{r}_1$, проведенный из точки $\mathbf{m}_1$ в центр вращения, есть сумма двух векторов, направленных от $\mathbf{m}_1$ к $\mathbf{m}_2$ и от $\mathbf{m}_1$ к $\mathbf{m}_3$. Модули этих векторов равны $\frac{m_2}{m_1+m_2+m_3}R$ и $\frac{m_3}{m_1+m_2+m_3}R$ (см. рис. 1).

Параллелограмму с такими сторонами подобен параллелограмм сил $F_{12} = \gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$, ибо сумма этих сил F_1 должна быть направлена к центру вращения. Из рассмотрения подобия

$$\begin{aligned} F_1 : r_1 &= \gamma \frac{m_1 m_2}{R^2} : \frac{m_2}{m_1 + m_2 + m_3} R = \\ &= \gamma \frac{m_1 m_3}{R^2} : \frac{m_3}{m_1 + m_2 + m_3} R. \end{aligned}$$

Отсюда

$$\omega^2 = \frac{a_1}{r_1} = \frac{F_1}{m_1 r_1} = \gamma \frac{m_1 + m_2 + m_3}{R^3}.$$

2. При заданном в условии соотношении скоростей и их направлениях за малый промежуток времени треугольных масс перейдет в подобный начальному. Если и для нового треугольника соотношение скоростей удов.летворяет условию, то все будет доказано. Но так как ускорение пропорционально расстоянию до центра вращения (см.

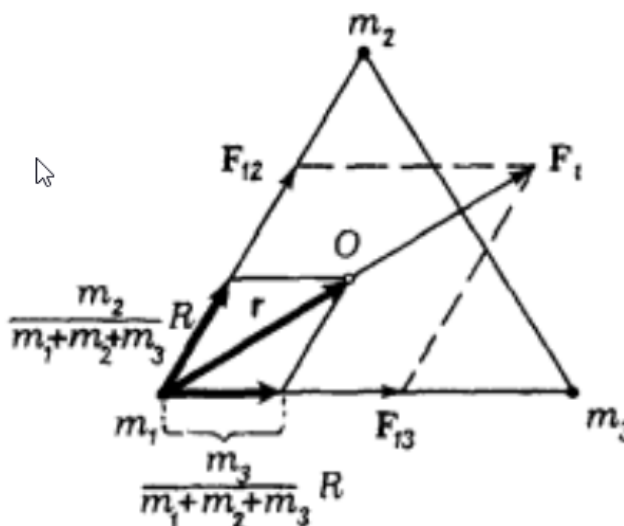


Рис. 1.

упражне вне 1), то и приращение скоростей, и новые скорости пропорциональны этим расстояниям, в направления скоростей изменятся горизонтально изменятся на один и тот же угол (см. рис. 2).

К статье «Артиллерия и математика»

1. 55 518 37 263
2. 295°33' 1551
3. 12 406 96956
4. 13 772 98 154

К статье «Антъе»

5. а) Если $p \neq 2$, то $\alpha = \sum_{i=1}^k \left[\frac{n}{p^i} \right]$, где k тако-

Если же $p = 2$, то $\alpha = n + \sum_{i=1}^k \left[\frac{n}{2^i} \right]$, где

$$2^k < n < 2^{k+1}.$$
$$\text{б) } \alpha = \left[\frac{2n+1}{p} \right] - \left[\frac{n}{p} \right] + \left[\frac{2n+1}{p^2} \right] + \left[\frac{n}{p^2} \right] + \dots + \left[\frac{2n+1}{p^k} \right] - \left[\frac{n}{p^k} \right], \text{ где } p^k \leq 2n+1 < p^{k+1}.$$

Указание. Воспользуйтесь тем, что $(2n+1)!! = \frac{(2n+1)!}{(2n)!!}$.

6) a) $1\frac{1}{16}; 1\frac{3}{4}; 2\frac{7}{16}; 3\frac{1}{8}; 3\frac{3}{16};$

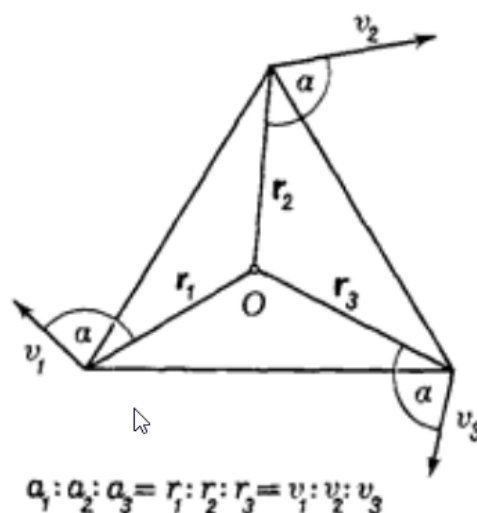
$$\sqrt{14}; 4 \leq x < 17.$$

B) $\sqrt{8}$.

7. 30 км.

$$8. [f(a)] + [f(a + 1)] + [f(a + 2)] + \dots + [f(b)] \\ + b - a + 1.$$

9. 137. У к а з а н и е. Координаты точек, лежащих в данном круге, удовлетворяют неравенству $x^2 + y^2 > 6,5^2$.



1 Рис. 2.